PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Histoire et familles des systèmes Unix et Linux

09-30 PSE-ER F1-3 Systèmes Linux-Unix - histoire et familles — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. La réécriture d'Unix en langage C en 1973 a permis d'apporter une meilleure portabilité au système.
2. Le schisme entre les écoles System V et BSD est une séparation davantage idéologique que technique.
3. Le projet GNU vise à créer un système libre de type Unix, complété par le noyau Linux lancé en 1991.

Genèse et évolution d'Unix

Notion	À retenir
La genèse : Multics et la naissance d'Unix	Ken Thompson crée Unix (ex-UNICS) pour faire tourner le jeu `space travel` sur un **DEC PDP-7** (4 Ko mémoire) après l'abandon de **Multics** par AT&T en avril 1969. Naissance le **1er janvier 1970**.
La réécriture en langage C et l'essor	En **1973**, réécriture en **langage C** (**Unix Time-Sharing System**). La **version sept (1979)** apporte portabilité, utilitaires et suppression des limites de taille des fichiers.
La mise à disposition des sources et la naissance de BSD	Décret de 1956 : AT&T limité au téléphone → sources distribuées aux universités en **1973**. Fin **1977**, Berkeley crée **BSD** (VAX, financement **DARPA** pour **TCP/IP**). Dès **1977**, sources cédées aux entreprises contre paiement (AIX, HP-UX, SunOS).

Évolutions des familles Unix

Notion	À retenir
Schisme System V / BSD	Dès **1983**, AT&T commercialise **System V** (monde de l'entreprise) face à **4.2BSD** (recherche, université). 1992 : Sun passe à System V → **Solaris** hybride.
Typologie sommaire	Deux familles : type **System V** (AIX, HP-UX, Solaris) et type **BSD** (FreeBSD, NetBSD, OpenBSD).
Standardisation	Tentatives : **SVID** (1983), **POSIX** / **IEEE P1003** (1984) et **X/Open Portability Guide Issue 3**.

L'affirmation d'un système libre : Linux

Notion	À retenir
FSF et projet GNU	Richard Stallman crée la **Free Software Foundation** en **1984** pour le projet **GNU** (« **GNU's not Unix** »), un système libre et gratuit.
Copyleft et licence GPL	La licence **GPL** permet de copier, modifier et distribuer un logiciel à condition que le produit final soit lui-même sous licence **GPL**.
Linus Torvalds et noyau Linux	En **1991**, Linus Torvalds lance le noyau Linux pour le système GNU, compatible **x86**, avec des versions allant de **0.02** à **0.99**.
Outils GNU et BSD	Linux utilise les outils **GNU** (ex: `gcc`) et les utilitaires/démons réseau issus de **BSD** ; la conformité **POSIX** est due à la société **Lasermoon**.

Les principaux Unix commerciaux

Notion	À retenir
A. AIX	Basé sur **Unix System V Release 2** (1986). Utilise l'**ODM** (base de données objet), la journalisation et l'interface **SMIT**.
B. HP-UX	Type **System V** et **BSD**. Administration via **SAM**. Logiciels en **dépôts**. Supporte **PA-RISC** et **Itanium 2**.
C. Solaris	Système **hybride** (4.1BSD et System V Release 4). Supporte **SPARC**, **PPC**, **x86**. Intègre le **snapshot**.
D. Les autres Unix	Inclut **Ultrix** (DEC), **IRIX** (SGI), **UnixWare** (Novell), **Unix SCO**, **Tru64 Unix** (Compaq) et **MacOS X**.

Évolution des noyaux et distributions

Notion	À retenir
Évolution des noyaux	Séries : **2.0** (fonctions Unix, réseau), **2.2** (stabilisation, fonctions Linux), **2.4** (multiprocesseurs, USB, **ext3**), **2.6** (USB 2.0, **ext4**, 64 bits), **3.x** (Wi-Fi, **nftables**, ARM 64), **4.x** (**livepatch**).
Les distributions	Noyau sur `kernel.org` ; mise en forme propre à chaque distribution ; **Linux From Scratch** pour construire son propre système.

Détails des distributions GNU/Linux

- **Slackware** : 1re distribution, proche de BSD (pas de runlevel), paquets `tgz`.
- **Red Hat** : 1re commerciale, `rpm`/`srpm`, certification RHCE ; **Fedora** (communautaire) ; **CentOS** (serveurs, sources RHEL).
- **SuSE** (allemande, `rpm`, LPI) ; **Mandriva** (équivalent français).
- **Debian** : bénévoles, esprit GNU, `deb`, 1re sur serveurs web ; **Ubuntu** (Canonical, Unity) 2e.
- **Mint** (Cinnamon, la plus téléchargée) ; **Gentoo** (sur mesure, système de ports, esprit BSD).

Pièges et confusions

⚠ Confondre l'origine de la compatibilité native TCP/IP avec le langage C au lieu du financement DARPA pour BSD.
⚠ Croire que GNU est un Unix alors que c'est un système libre de type Unix.
⚠ Penser que le schisme System V / BSD est d'ordre technique plutôt qu'idéologique.
⚠ Oublier que le copyleft de la licence GPL impose que tout produit dérivé reste sous licence GPL.
⚠ Supposer qu'il existe un standard Unix unique effectif malgré les normes POSIX, SVID et X/Open.

Sigles et définitions

Multics — Système d'exploitation interactif à l'origine du projet Unix.
BSD — Version d'Unix redéveloppée par l'Université de Californie à Berkeley.
Copyleft — Principe autorisant la modification d'un logiciel libre à condition que le produit final soit sous licence libre.
Noyau — Brique élémentaire d'un système d'exploitation.
Distribution GNU/Linux — Mise en forme du système GNU et du noyau Linux par un éditeur.
SVID — Première définition de standard publiée par AT&T en 1983 pour décrire System V.

Auto-test

1. À quelle date les horloges système des Unix démarrent-elles ?
2. Quel est l'acronyme de la licence appliquant le principe du copyleft ?
3. Quel système est un Unix hybride héritier de 4.1BSD et System V Release 4 ?
4. Quelle interface pseudo-graphique est utilisée pour l'administration d'AIX ?
5. Quel projet permet de construire son propre système GNU/Linux ?

Réponses : **1.** 1er janvier 1970 · **2.** GPL · **3.** Solaris · **4.** SMIT · **5.** LFS

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.